

分类号_____

论文选题类型_____

UDC_____

编号_____

华中师范大学

本科毕业论文

浅谈我们的我们的大大的大

大学我们的大大的大大大

学 院	数学与统计学学院
专 业	数学与应用数学(师范)
年 级	2020 级
学生姓名	张三
学 号	2015123456
指导教师	张三丰教授 三丰教授

二〇二四年 四 月

学位论文原创性声明

学位论文作者签名: _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

导师签名: _____ 日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

目 录

内容摘要	1
关键词	1
Title	1
Abstract	1
Keywords	1
1 引言	2
2 选项与表格	2
2.1 选项	2
2.2 表格	3
3 饼图	4
4 多行公式的排版	5
4.1 多行公式的几个例子	5
4.2 我是下一个小节	8
5 单行公式和行内公式	9
6 我是第三节	9
6.1 正确缩进	9
6.2 例子, 引理, 定理, 推论的书写	9
6.3 图文并排	10
7 一个修正排版范例	11
7.1 初始排版	11
7.2 修正排版	13
7.3 下面例子需要大家动手修改	14
参考文献	17
致谢	18
附录	19

内容摘要: 摘要的字数控制在400个汉字左右. 尽量不要出现公式参考文献. 介绍本文的主要工作以及创新点.

关键词: 关键词1; 关键词2; 关键词3

Title: Discuss

Abstract: For.

Keywords: keywords1; keywords2; keywords3

1 引言

我们提供若干例子供大家参考. 以某毕业论文为参考对象, 进行讲解.

2 选项与表格

2.1 选项

大家在使用调查问卷时, 会涉及到问题以及选项的排版. 这里提供两个命令: 四个选项\chf和三个选项\choice的排版, 命令如下.

\chf{选项1}{选项2}{选项3}{选项4} 或 \choice{选项1}{选项2}{选项3}

以下为范例.

(a) 以下数据正确的是 ()

- | | |
|-----------------|---------|
| A.是否速速 | B.水淀 |
| C.我胜多负少的发送到发立刻几 | D.我觉得副科 |

(b)您认为的是 ()

- | | | | |
|-----|------|------|------|
| A.是 | B.不是 | C.还是 | D.就是 |
|-----|------|------|------|

下面的三项排版不是合适的排版.

(c) 请给出选择 ()

- | | |
|----------------|-----|
| A.是我二姐夫打分法三分法f | B.否 |
| C.非 | |

建议将一个选项后置, 排版为

- | | |
|----------------|-----|
| A.否 | B.非 |
| C.是我二姐夫打分法三分法f | |

但下面排版是合适的.

- | | |
|-----|-----|
| A.是 | B.否 |
|-----|-----|

多于4个选项的, 请使用choice和chf的组合, 但是需要更改选项字母, 方法如下.

(1) 3 + 2, 或者3 + 3型. 使用两个choice

(a) 本选择题请选第5个 ()

- | | | |
|------|-------|------|
| A.We | B.you | C.he |
| D.我 | E.你 | F.它 |

(b) 本选择题请选第5个 ()

- | | | |
|------|-------|------|
| A.We | B.you | C.he |
| D.我 | E.你 | |

(2) 4 + 1型. 使用chf, 然后换行直接书写.

(c) 本选择题请选第5个 ()

- A.We B.you C.he D.it
E.they

(3) 5个选项, 但每个选项不长, 直接调用chfive, 如

(d) 我们准备以下选项 ()

- A.我们 B.准备 C.了5 D.个选项 E.网络机房

(4) 4 + 3型, $x \geq 2$. 使用chf和choice或chf和chf.

(e) 本选择题请选第7个 ()

- A.We B.you C.he D.大萨达联发科
E.我 F.你 G.打卡机

(f) 本选择题请选第7个 ()

- A.We B.you C.he D.大萨达联发科
E.我 F.你 G.打卡机

2.2 表格

\multirow 多行, \multicolumn 多列.

表 1: 的罚款金

科目	测试1	测试2
语文	78	81
数学	86	3

表 2: 表格说明

贷款产品	金额	声誉	还款期限及利率 (12月)	借贷手续及	到账时间	违约后果
助学贷款	最高8000	很好	10-14年, 利率按基准利率 (4.35%) 执行, 在校期间的利息由国家全额补贴	普通高等学校学生普通高等学校全日制本专科生(含高职生)、第二学士学位学生和研究生且家庭经济困难的学生, 需申请书及家庭情况调查表、父亲和母亲身份证复印件	每年11月左右	将对其违约还款金额计收罚息(为当期利率的130%)

表 3: 2017年全国三卷

构造类型	题号	构造意图	分值
构造函数	11	构造函数求未知数	5
构造图形	16	构造图形判断正误	5
构造坐标系	12	构造坐标系求最大值	5
	19	构造坐标系求二面角的余弦值	6
构造不等式	23	构造不等式求取值范围	5

表 4: 表格说明

		认真程度			总计
		一般	比较认真	非常认真	
重要性	不重要	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%
	一般	4 44.4%	4 44.4%	1 11.1%	9 100.0%
	比较重要	2 16.0%	130 79.8%	7 4.3%	163 100.0%
	非常重要	17 9.2%	90 48.9%	77 41.8%	184 100.0%
总计		47 13.2%	225 63.0%	85 23.8%	357 100.0%

3 饼图

以下代码是画饼图的.

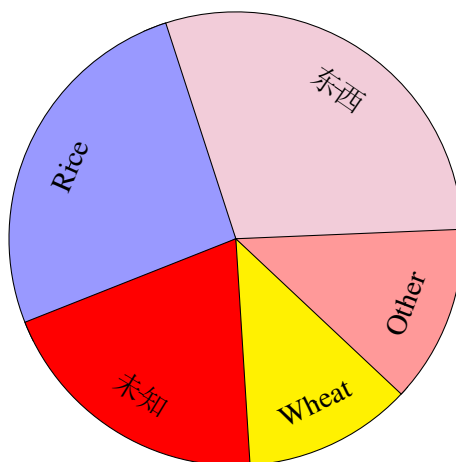


图 1: 饼图结束

表 5: 向量场对应的线性项特征根全为零

扇形奇点情况	$P_n(g_2) > 0, R(g_2) > 0$	$P_n(g_2) > 0, R(g_2) < 0$	$P_n(g_2) < 0, R(g_2) > 0$	$P_n(g_2) < 0, R(g_2) < 0$
$P_n(g_1) > 0, R(g_1) > 0$	图(1) O 为不稳定结点; 沿 $L_{O_{g_1}}$ 有 1 个鞍点(∞); 沿 $L_{O_{g_2}}$ 有 1 个稳定结点(∞)	图(5) O 为椭圆域型奇点; 沿 $L_{O_{g_1}}$ 有 1 个不稳定结点(∞); 沿 $L_{O_{g_2}}$ 有 1 个稳定结点(∞)和 1 个鞍点	图(8) O 为不稳定结点; 沿 $L_{O_{g_1}}$ 有 1 个鞍点(∞); 沿 $L_{O_{g_2}}$ 有 1 个鞍点(∞)和 1 个稳定结点	图(10) O 为椭圆域型奇点; 沿 $L_{O_{g_1}}$ 有 1 个鞍点(∞); 沿 $L_{O_{g_2}}$ 有 1 个鞍点(∞)
$P_n(g_1) > 0, R(g_1) < 0$	图(2) O 为鞍点; 沿 $L_{O_{g_1}}$ 有 1 个鞍点(∞)和 1 个不稳定结点; 沿 $L_{O_{g_2}}$ 有 1 个稳定结点(∞)	图(6) O 为稳定结点; 沿 $L_{O_{g_1}}$ 有 1 个鞍点(∞)和 1 个不稳定结点; 沿 $L_{O_{g_2}}$ 有 1 个稳定结点(∞)和 1 个鞍点	图(9) O 为鞍点; 沿 $L_{O_{g_1}}$ 有 1 个鞍点(∞)和 1 个不稳定结点; 沿 $L_{O_{g_2}}$ 有 1 个鞍点(∞)和 1 个稳定结点	图(8) O 为不稳定结点; 沿 $L_{O_{g_1}}$ 有 1 个鞍点(∞); 沿 $L_{O_{g_2}}$ 有 1 个鞍点(∞)和 1 个稳定结点
$P_n(g_1) < 0, R(g_1) > 0$	图(3) O 为不稳定结点; 沿 $L_{O_{g_1}}$ 有 1 个不稳定结点(∞)和 1 个鞍点; 沿 $L_{O_{g_2}}$ 有 1 个稳定结点(∞)	图(7) 椭圆域型奇点; 沿 $L_{O_{g_1}}$ 有 1 个不稳定结点(∞)和 1 个鞍点; 沿 $L_{O_{g_2}}$ 有 1 个稳定结点(∞)和 1 个鞍点	图(6) O 为稳定结点; 沿 $L_{O_{g_1}}$ 有 1 个鞍点(∞)和 1 个不稳定结点; 沿 $L_{O_{g_2}}$ 有 1 个稳定结点(∞)和 1 个鞍点	图(5); O 为椭圆域型奇点; 沿 $L_{O_{g_1}}$ 有 1 个不稳定结点(∞); 沿 $L_{O_{g_2}}$ 有 1 个稳定结点(∞)和 1 个鞍点
$P_n(g_1) < 0, R(g_1) < 0$	图(4) O 为鞍点; 沿 $L_{O_{g_1}}$ 有 1 个不稳定结点(∞); 沿 $L_{O_{g_2}}$ 有 1 个稳定结点(∞)	图(3) O 为不稳定结点; 沿 $L_{O_{g_1}}$ 有 1 个不稳定结点(∞)和 1 个鞍点; 沿 $L_{O_{g_2}}$ 有 1 个稳定结点(∞)	图(2); O 为鞍点; 沿 $L_{O_{g_1}}$ 有 1 个鞍点(∞)和 1 个不稳定结点; 沿 $L_{O_{g_2}}$ 有 1 个稳定结点(∞)	图(1) O 为不稳定结点; 沿 $L_{O_{g_1}}$ 有 1 个鞍点(∞); 沿 $L_{O_{g_2}}$ 有 1 个稳定结点(∞)

表 6: 综合难度因素的水平划分

		探究	背景	运算	推理	知识含量
2015年	第5题	2	1	2	2	2
	第14题	2	1	2	2	2

4 多行公式的排版

4.1 多行公式的几个例子

注意多行公式首行的书写. 以下内容为真实的毕业论文内容.

定理 4.1 无穷积分 $\int_a^{+\infty} h(x) dx$ 收敛等价于存在分解式 $h(x) = f(x)g(x)$ 使得函数 $F(u) = \int_a^u f(x) dx$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界, $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$

表 7: 我是一个表格.

252 = 1 × 198 + 54	↓ ↑	18 = -198 + 4(252 - 198)
198 = 3 × 54 + 36		= 4 × 252 - 5 × 198
54 = 1 × 36 + 18		18 = 54 - (198 - 3 × 54)
36 = 2 × 18		= -198 + 4 × 54
		18 = 54 - 36

证明: 充分性见华东师范大学编数学分析上册. 下证必要性. 由无穷积分 $\int_a^{+\infty} h(x) \mathrm{d}x$ 收敛知对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N = N(\varepsilon) > a$, 当 $u \geq N$ 时, 有

$$\left| \int_u^{+\infty} h(x) \mathrm{d}x \right| < \varepsilon.$$

取 $\varepsilon = k^{-3}$, 令 $N_k = N(\varepsilon)$. 那么当 $u \geq N_k$ 时, 有

$$\left| \int_u^{+\infty} h(x) \mathrm{d}x \right| < \frac{1}{k^3}.$$

令

$$g(x) = \begin{cases} 1, & x \in [a, N_1]; \\ \frac{1}{k}, & x \in (N_k, N_{k+1}], k = 1, 2, 3, \dots \end{cases}$$

故有 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$. 令 $f(x) = \frac{h(x)}{g(x)}$, 则

(a) 当 $u \in [a, N_1]$, 由 $g(x) = 1$ 知 $f(x) = h(x)$, 所以有

$$\left| \int_a^u f(x) \mathrm{d}x \right| = \left| \int_a^u h(x) \mathrm{d}x \right| \leq \int_a^u |h(x)| \mathrm{d}x \leq \int_a^{N_1} |h(x)| \mathrm{d}x.$$

记 $\int_a^{N_1} |h(x)| \mathrm{d}x$ 为 M_1 , 则有 $\left| \int_a^u f(x) \mathrm{d}x \right| \leq M_1$.

(b) 当 $u > N_1$, 则一定存在 N_k 使得 $u \in (N_k, N_{k+1}]$, 则有

$$\begin{aligned} \left| \int_a^u f(x) \mathrm{d}x \right| &= \left| \int_a^u \frac{h(x)}{g(x)} \mathrm{d}x \right| \\ &= \left| \int_a^{N_1} h(x) \mathrm{d}x + \int_{N_1}^{N_2} h(x) \mathrm{d}x + \dots + k \int_{N_k}^u h(x) \mathrm{d}x \right| \\ &\leq \left| \int_a^{N_1} h(x) \mathrm{d}x \right| + \left| \int_{N_1}^{N_2} h(x) \mathrm{d}x \right| + \dots + k \left| \int_{N_k}^u h(x) \mathrm{d}x \right| \\ &= \left| \int_a^{N_1} h(x) \mathrm{d}x \right| + \left| \int_{N_1}^{+\infty} h(x) \mathrm{d}x - \int_{N_2}^{+\infty} h(x) \mathrm{d}x \right| + \dots \\ &\quad + k \left| \int_{N_k}^{+\infty} h(x) \mathrm{d}x - \int_u^{+\infty} h(x) \mathrm{d}x \right| \\ &\leq \left| \int_a^{N_1} h(x) \mathrm{d}x \right| + \left(\left| \int_{N_1}^{+\infty} h(x) \mathrm{d}x \right| + \left| \int_{N_2}^{+\infty} h(x) \mathrm{d}x \right| \right) + \dots \\ &\quad + k \left(\left| \int_{N_k}^{+\infty} h(x) \mathrm{d}x \right| + \left| \int_u^{+\infty} h(x) \mathrm{d}x \right| \right) \\ &< M_1 + \left(1 + \frac{1}{2^3} \right) + \dots + k \left(\frac{1}{k^3} + \frac{1}{k^3} \right) \\ &< M_1 + (1 + 1) + 2 \left(\frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^3} \right) + \dots + k \left(\frac{1}{k^3} + \frac{1}{k^3} \right) \\ &= M_1 + 2 \left(1 + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{k^2} \right) < M_1 + \frac{\pi}{3} \end{aligned}$$

记 $M_1 + \frac{\pi}{3}$ 为 M , 则对所有 $u \in [a, +\infty)$, 有 $\int_a^u f(x) \mathrm{d}x < M$, 即说明 $F(u) = \int_a^u f(x) \mathrm{d}x$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界. $\square$

另外一个例子. 需要证明的式子为

$$\frac{(\cos x + i \sin x)(\cos nx - 1 + i \sin nx)}{\cos x - 1 + i \sin x} = \csc \frac{x}{2} \sin \frac{nx}{2} \left(\cos \frac{(n+1)x}{2} + i \sin \frac{(n+1)x}{2} \right). \quad (4.1)$$

注意到对任意 $x \in \mathbb{R}$, 有

$$\begin{aligned} \cos x - 1 + i \sin x &= -2 \sin^2 \frac{x}{2} + 2i \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} \\ &= -2 \sin \frac{x}{2} \left(\sin \frac{x}{2} - i \cos \frac{x}{2} \right) \\ &= -2 \sin \frac{x}{2} \left(\cos \left(\frac{\pi}{2} - \frac{x}{2} \right) - i \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{x}{2} \right) \right) \\ &= -2 \sin \frac{x}{2} \left(\cos \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{2} \right) + i \sin \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{2} \right) \right). \end{aligned}$$

因此(4.1)式左边分母与右边的乘积为

$$\begin{aligned} &(\cos x - 1 + i \sin x) \csc \frac{x}{2} \sin \frac{nx}{2} \left(\cos \frac{(n+1)x}{2} + i \sin \frac{(n+1)x}{2} \right) \\ &= -2 \sin \frac{nx}{2} \left(\cos \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{2} \right) + i \sin \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{2} \right) \right) \left(\cos \frac{(n+1)x}{2} + i \sin \frac{(n+1)x}{2} \right) \\ &= -2 \sin \frac{nx}{2} \left(\cos \left(\frac{(n+2)x}{2} - \frac{\pi}{2} \right) + i \sin \left(\frac{(n+2)x}{2} - \frac{\pi}{2} \right) \right). \end{aligned}$$

而(4.1)式的分子为

$$\begin{aligned} &(\cos x + i \sin x)(\cos nx - 1 + i \sin nx) \\ &= (\cos x + i \sin x) \left(-2 \sin \frac{nx}{2} \right) \left(\cos \left(\frac{nx}{2} - \frac{\pi}{2} \right) + i \sin \left(\frac{nx}{2} - \frac{\pi}{2} \right) \right) \\ &= -2 \sin \frac{nx}{2} \left(\cos \left(\frac{(n+2)x}{2} - \frac{\pi}{2} \right) + i \sin \left(\frac{(n+2)x}{2} - \frac{\pi}{2} \right) \right). \end{aligned}$$

这就说明

$$(4.1) \text{ 左边分子} = (4.1) \text{ 左边分母} \times (4.1) \text{ 右边},$$

即证(4.1)成立.

下一个例子. 减少多行公式的行间距. 原始排版

$$\begin{cases} a = b; \\ c = d; \\ \frac{1}{2}x = y. \end{cases}$$

修正排版

$$\begin{cases} a = b; \\ c = d; \\ \frac{1}{2}x = y. \end{cases}$$

4.2 我是下一个小节

多行公式的三个排版. 建议使用第三种, 也就是上节所用的方法.

$$\begin{aligned}& (x^2 + 3x - 3)(x^2 + 3x + 5) + 14 \\&= (t - 1)(t + 5) + 16 \\&= t^2 + 2t + 1 \\&= (t + 1)^2 \\&= (x^2 + 3x + 1)^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}& (x^2 + 3x - 3)(x^2 + 3x + 5) + 14 \\&= (t - 1)(t + 5) + 16 \\&= t^2 + 2t + 1 \\&= (t + 1)^2 \\&= (x^2 + 3x + 1)^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}& (x^2 + 3x - 3)(x^2 + 3x + 5) + 14 \\&= (t - 1)(t + 5) + 16 \\&= t^2 + 2t + 1 \\&= (t + 1)^2 \\&= (x^2 + 3x + 1)^2\end{aligned}$$

分段函数. 自己选用一个合适的方法进行排版.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0; \\ 1, & x \neq 0. \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0; \\ 1, & x \neq 0. \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0; \\ 1, & x \neq 0. \end{cases}$$

5 单行公式和行内公式

这两者排版是有区别的. 行内公式 $\frac{x^2}{y^2} = \frac{\partial x}{\partial y}$. 单行公式.

$$\frac{x^2}{y^2} = \frac{\partial x}{\partial y}.$$

又一个例子. 行内数学公式 $a^2 + b^2 = 3$, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 4$. 行间公式

$$a^2 + b^2 = 3,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 4.$$

行内行间公式, 有些符号是有差异的.

`\lim`, `\sum`, `\prod`, `\int`, `\bigcup`, `\bigcap`.

右边书写是等价的: $\frac{x^2}{y^2} = \frac{\partial x}{\partial y}$. $\frac{x^2}{y^2} = \frac{\partial x}{\partial y}$. $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$. $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$.

但是排版比较难考. 建议使用如下排版. $\frac{x^2}{y^2} = \frac{\partial x}{\partial y}$. $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$.

下面给出一个集合表示技巧.

$$\left\{ s \in \mathbb{Z} \mid \text{存在 } F \text{ 的一组基 } \{y_1, y_2, \dots, y_n\}, \text{ 使得 } G \text{ 中有 } \right. \\ \left. \text{形如 } sy_1 + k_2y_2 + \dots + k_ny_n (k_i \in \mathbb{Z}) \text{ 的元素 } \right\}$$

6 我是第三节

6.1 正确缩进

注意错误排版多了一个空行. **正确排版**.

我们已经证明了

$$a^2 + b^2 = c^2,$$

那么就可以证明 $c^2 = a^2 + b^2$.

错误排版

我们已经证明了

$$a^2 + b^2 = c^2,$$

那么就可以证明 $c^2 = a^2 + b^2$.

6.2 例子, 引理, 定理, 推论的书写

例 6.1 我们得到这个结论是因为它

$$x^2 + y^2 = z^2.$$

定义 6.1 如果随机过程 $\{N(t) : t \in (a, b)\}$ 的增量 $N(t+h) - N(t)$ 的分布函数只

与 h 有关而与 t 无关, 即当 $t_1 + h, t_1, t_2 + h, t_2 \in (a, b)$ 时, 如果

$$N(t_1 + h) - N(t_1) \text{ 与 } N(t_2 + h) - N(t_2)$$

分布相同, 则称 $\{N(t) : t \in (a, b)\}$ 具有平稳增量性.

定理 6.2 我只是一个定理.

推论 6.3 我是推论.

引理 6.4 我乃引理.

性质 6.5 我性质一个.

命题 6.6 我是命题一枚.

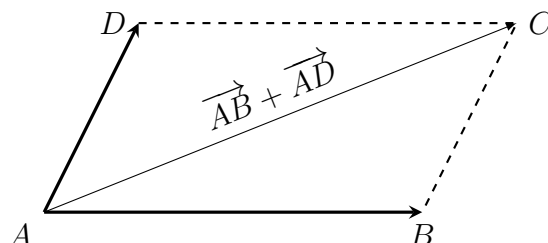
问题 6.7 我不是问题.

6.3 图文并排

即

$$\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}.$$

物理当中力的合成是这个法则的实际模型.

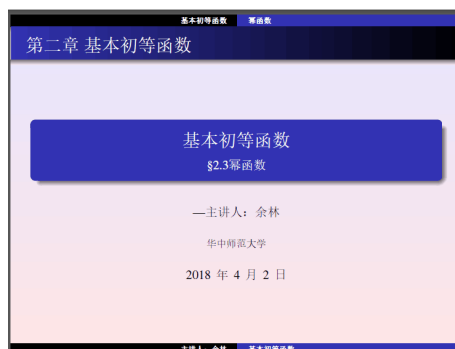


物理当中力的合成是这个法则的实际模型. 物理当中力的合成是这个法则的实际模型. 物理当中力的合成是这个法则的实际模型. 物理当中力的合成是这个法则的实际模型.

如图, 三角形 ABC 是边长分别为 a, b, c 的通电闭合线圈, 电流为 I , 为逆时针方向. 若将其放置于垂直三角形所在平面向内的匀强磁场中, 磁感应强度为 B , 那么三条边所受到的安培力大小分别为

$$\begin{cases} F_a = BIa; \\ F_b = BIb; \\ F_c = B Ic. \end{cases}$$

闭合线圈处于平衡状态, 于是三个安培力是共点力, 作用线交于点 O 合力为 0.



$$\begin{aligned}
& (x^2 + 3x - 3)(x^2 + 3x + 5) + 14 \\
&= (t - 1)(t + 5) + 16 \\
&= t^2 + 2t + 1 \\
&= (t + 1)^2 \\
&= (x^2 + 3x + 1)^2
\end{aligned}$$

视频提供了功能强大的方法帮助您证明您的观点。当您单击联机视频时，可以在想要添加的视频的嵌入代码中进行粘贴。您也可以键入一个关键字以联机搜索最适合您的文档的视频。

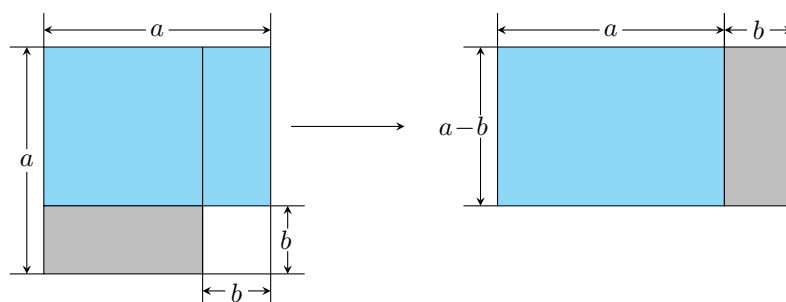


图 2: 两个矩形.

7 一个修正排版范例

7.1 初始排版

定理 7.1 常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} w_n$ 收敛等价于存在分解式 $w_n = u_n v_n$ 使得数列 $\{u_n\}$ 单调且 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 的部分和数列有界即对 $\forall k \in \mathbb{N}^*$, 存在正整数 M , 恒有 $|\sum_{n=1}^k v_n| < M$.

证明: 充分性见复旦大学编数学分析下册.

下证必要性

由常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} w_n$ 收敛知 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*,$ 当 $k \geq N$ 时, 有 $|\sum_{n=1}^{\infty} w_n| < \varepsilon$

取 $\varepsilon = 1; \exists N_1 \in \mathbb{N}^*,$ 当 $k \geq N_1$ 时, 有 $|\sum_{n=k}^{\infty} w_n| < 1$

$\varepsilon = \frac{1}{2^3}; \exists N_2 \in \mathbb{N}^* > N_1,$ 当 $k \geq N_2$ 时, 有 $|\sum_{n=k}^{\infty} w_n| < \frac{1}{2^3}$

$\vdots$

$\varepsilon = \frac{1}{i^3}; \exists N_i \in \mathbb{N}^* > N_{i-1},$ 当 $k \geq N_i$ 时, 有 $|\sum_{n=k}^{\infty} w_n| < \frac{1}{i^3}$

$\vdots$

令

$$u_n = \begin{cases} 1, & n = 1, 2, \dots, N_1; \\ \frac{1}{i^k}, & N_i < n \leq N_{i+1}, k = 1, 2, 3, \dots \end{cases}$$

故有数列 $\{u_n\}$ 单调且 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

令 $v_n = \frac{w_n}{u_n}$, 则

(a) 当 $k \leq N_1$, 由 $u_n = 1$ 知 $v_n = w_n$, 所以有

$$\left| \sum_{n=1}^k v_n \right| = \left| \sum_{n=1}^k w_n \right| \leq \sum_{n=1}^k |w_n| \leq \sum_{n=1}^{N_1} |w_n|$$

记 $\sum_{n=1}^{N_1} |w_n|$ 为 M_1 , 则有 $\left| \sum_{n=1}^k v_n \right| \leq M_1$

(b) 当 $k > N_1$, 则一定存在 i 使得 $N_i < k \leq N_{i+1}$, 则有

$$\begin{aligned} & \left| \sum_{n=1}^k v_n \right| \\ &= \left| \sum_{n=1}^k \frac{w_n}{u_n} \right| \\ &= \left| \sum_{n=1}^{N_1} w_n + \sum_{n=N_1+1}^{N_2} w_n + \dots + i \sum_{n=N_i+1}^k w_n \right| \\ &\leq \left| \sum_{n=1}^{N_1} w_n \right| + \left| \sum_{n=N_1+1}^{N_2} w_n \right| + \dots + i \left| \sum_{n=N_i+1}^k w_n \right| \\ &= \left| \sum_{n=1}^{N_1} w_n \right| + \left| \left(\sum_{n=N_1+1}^{+\infty} w_n - \sum_{n=N_2+1}^{+\infty} w_n \right) \right| + \dots + i \left| \sum_{n=N_i+1}^{+\infty} w_n - \sum_{n=k+1}^{+\infty} w_n \right| \\ &\leq \left| \sum_{n=1}^{N_1} w_n \right| + \left(\left| \sum_{n=N_1+1}^{+\infty} w_n \right| + \left| \sum_{n=N_2+1}^{+\infty} w_n \right| \right) + \dots + i \left(\left| \sum_{n=N_i+1}^{+\infty} w_n \right| + \left| \sum_{n=k+1}^{+\infty} w_n \right| \right) \\ &< M_1 + \left(1 + \frac{1}{2^3} \right) + \dots + i \left(\frac{1}{i^3} + \frac{1}{i^3} \right) \\ &< M_1 + (1 + 1) + 2 \left(\frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^3} \right) + \dots + i \left(\frac{1}{i^3} + \frac{1}{i^3} \right) \\ &= M_1 + 2 \left(1 + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{i^2} \right) \\ &< M_1 + 2 \sum \frac{1}{i^2} \\ &= M_1 + 2 \times \frac{\pi}{6} \\ &= M_1 + \frac{\pi}{3} \end{aligned}$$

□

7.2 修正排版

定理 7.2 常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} w_n$ 收敛等价于存在分解式 $w_n = u_n v_n$ 使得数列 $\{u_n\}$ 单调且 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 的部分和数列有界即对任意 $k \in \mathbb{N}^*$, 存在正整数 M , 使得 $|\sum_{n=1}^k v_n| < M$.

证明: 充分性见复旦大学编数学分析下册. 下证必要性. 由常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} w_n$ 收敛知对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $k \geq N$ 时, 有 $|\sum_{n=1}^k w_n| < \varepsilon$. 取 $\varepsilon = k^{-3}$, 令 N_k 为相应的正整数 N 使得, $n > N$ 时有 $|\sum_{n=N}^{\infty} w_n| < \varepsilon$. 令

$$u_n = \begin{cases} 1, & 1 \leq n \leq N_1; \\ \frac{1}{i}, & N_i < n \leq N_{i+1}, i \geq 1. \end{cases}$$

故数列 $\{u_n\}$ 单调且 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$. 令 $v_n = \frac{w_n}{u_n}$, 则

(a) 当 $k \leq N_1$, 由 $u_n = 1$ 知 $v_n = w_n$, 所以有

$$|\sum_{n=1}^k v_n| = |\sum_{n=1}^k w_n| \leq \sum_{n=1}^k |w_n| \leq \sum_{n=1}^{N_1} |w_n|.$$

记 $\sum_{n=1}^{N_1} |w_n|$ 为 M_1 , 则有 $|\sum_{n=1}^k v_n| \leq M_1$.

(b) 当 $k > N_1$, 则一定存在 i 使得 $N_i < k \leq N_{i+1}$, 则有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{n=1}^k v_n \right| &= \left| \sum_{n=1}^k \frac{w_n}{u_n} \right| \\ &= \left| \sum_{n=1}^{N_1} w_n + \sum_{n=N_1+1}^{N_2} w_n + \cdots + i \sum_{n=N_i+1}^k w_n \right| \\ &\leq \left| \sum_{n=1}^{N_1} w_n \right| + \left| \sum_{n=N_1+1}^{N_2} w_n \right| + \cdots + i \left| \sum_{n=N_i+1}^k w_n \right| \\ &= \left| \sum_{n=1}^{N_1} w_n \right| + \left| \left(\sum_{n=N_1+1}^{+\infty} w_n - \sum_{n=N_2+1}^{+\infty} w_n \right) \right| + \cdots + i \left| \sum_{n=N_i+1}^{+\infty} w_n - \sum_{n=k+1}^{+\infty} w_n \right| \\ &\leq \left| \sum_{n=1}^{N_1} w_n \right| + \left(\left| \sum_{n=N_1+1}^{+\infty} w_n \right| + \left| \sum_{n=N_2+1}^{+\infty} w_n \right| \right) + \cdots + i \left(\left| \sum_{n=N_i+1}^{+\infty} w_n \right| + \left| \sum_{n=k+1}^{+\infty} w_n \right| \right) \\ &< M_1 + \left(1 + \frac{1}{2^3} \right) + \cdots + i \left(\frac{1}{i^3} + \frac{1}{i^3} \right) \\ &< M_1 + (1 + 1) + 2 \left(\frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^3} \right) + \cdots + i \left(\frac{1}{i^3} + \frac{1}{i^3} \right) \\ &= M_1 + 2 \left(1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{i^2} \right) \\ &< M_1 + 2 \sum \frac{1}{i^2} = M_1 + 2 \times \frac{\pi}{6} = M_1 + \frac{\pi}{3}. \end{aligned}$$

证毕

□

7.3 下面例子需要大家动手修改

证明与定理2.3类似, 但是有一个问题我们需要注意. 数列收敛则一定有数列有界, 但是函数列一致收敛不能推出函数列一致有界, 因此我们需要对函数列 $\{u_n(x)\}$ 做一些修改.

定理 7.3 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} w_n(x)$ 在区间 $D = [a, b]$ 上一致收敛等价于存在分解式 $w_n(x) = u_n(x)v_n(x)$ 使得函数列 $\{u_n(x)\}$ 对每一个固定的 $x \in D$ 关于 n 单调且在区间 D 上 $\{u_n(x)\} \Rightarrow 0$, 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n(x)$ 的部分和序列一致有界即对 $\forall k \in \mathbb{N}^*$, 存在正整数 M , 对 $\forall x \in D$ 恒有 $|\sum_{n=1}^k v_n(x)| < M$.

证明: 充分性见复旦大学编数学分析下册

下证必要性

由函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} w_n(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上一致收敛知 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*$, 当 $k \geq N$ 时, 有 $|\sum_{n=1}^{\infty} w_n(x)| < \varepsilon$ 对 $\forall x \in D$ 均成立

取 $\varepsilon = 1; \exists N_1 \in \mathbb{N}^*$, 当 $k \geq N_1$ 时, 有 $|\sum_{n=k}^{\infty} w_n(x)| < 1 \quad \forall x \in D$

$\varepsilon = \frac{1}{2^3}; \exists N_2 \in \mathbb{N}^* > N_1$, 当 $k \geq N_2$ 时, 有 $|\sum_{n=k}^{\infty} w_n(x)| < \frac{1}{2^3} \quad \forall x \in D$

$\vdots$

$\varepsilon = \frac{1}{i^3}; \exists N_i \in \mathbb{N}^* > N_{i-1}$, 当 $k \geq N_i$ 时, 有 $|\sum_{n=k}^{\infty} w_n(x)| < \frac{1}{i^3} \quad \forall x \in D$

$\vdots$

令 $E = \{x \mid |\sum_{n=1}^{N_1} w_n(x)| < 1, x \in D\}$

$$s(x) = \begin{cases} 1, & x \in E; \\ |\sum_{n=1}^{N_1} w_n(x)|, & x \in D \cap E^c. \end{cases}$$

令

$$u_n(x) = \begin{cases} s(x), & n = 1, 2, \dots, N_1; \\ \frac{1}{i}, & N_i < n \leq N_{i+1}, k = 1, 2, 3, \dots \end{cases}$$

故(1)当 $x \in E, \{u_n(x)\} = \{1, 1, \frac{1}{2}, \dots\}$

(2)当 $x \in D \cap E^c$ 时, 则 $|\sum_{n=1}^{N_1} w_n(x)| \geq 1$, 故 $\{u_n(x)\} = \{|\sum_{n=1}^{N_1} w_n(x)|, 1, \frac{1}{2}, \dots\}$

所以函数列 $\{u_n(x)\}$ 对每一个固定的 $x \in D$ 关于 n 单调且在区间 D 上 $\{u_n(x)\} \Rightarrow 0$

令 $v_n(x) = \frac{w_n(x)}{u_n(x)}$,则

(a)当 $k \leq N_1$ 有 $|\sum_{n=1}^k v_n(x)| = |\sum_{n=1}^k \frac{w_n(x)}{u_n(x)}| = |\sum_{n=1}^k \frac{w_n(x)}{s(x)}| \leq \frac{\sum_{n=1}^k |w_n(x)|}{s(x)} \leq \frac{\sum_{n=1}^{N_1} |w_n(x)|}{s(x)} \leq$

1.

(b)当 $k > N_1$, 则一定存在 i 使得 $N_i < k \leq N_{i+1}$, 则有

$$\begin{aligned}
& \left| \sum_{n=1}^k v_n(x) \right| \\
&= \left| \sum_{n=1}^k \frac{w_n(x)}{u_n(x)} \right| \\
&= \left| \sum_{n=1}^{N_1} \frac{w_n(x)}{u_n(x)} + \sum_{N_1+1}^{N_2} w_n(x) + \cdots + i \sum_{N_i+1}^k w_n(x) \right| \\
&\leq 1 + \left| \sum_{N_1+1}^{N_2} w_n(x) \right| + \cdots + i \left| \sum_{N_i+1}^k w_n(x) \right| \\
&= 1 + \left| \left(\sum_{N_1+1}^{+\infty} w_n(x) - \sum_{N_2+1}^{+\infty} w_n(x) \right) \right| + \cdots + i \left| \sum_{N_i+1}^{+\infty} w_n(x) - \sum_{k+1}^{+\infty} w_n(x) \right| \\
&\leq 1 + \left(\left| \sum_{N_1+1}^{+\infty} w_n(x) \right| + \left| \sum_{N_2+1}^{+\infty} w_n(x) \right| \right) + \cdots + i \left(\left| \sum_{N_i+1}^{+\infty} w_n(x) \right| + \left| \sum_{k+1}^{+\infty} w_n(x) \right| \right) \\
&< 1 + \left(1 + \frac{1}{2^3} \right) + \cdots + i \left(\frac{1}{i^3} + \frac{1}{i^3} \right) \\
&< 1 + (1 + 1) + 2 \left(\frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^3} \right) + \cdots + i \left(\frac{1}{i^3} + \frac{1}{i^3} \right) \\
&= 1 + 2 \left(1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{i^2} \right) \\
&< 1 + 2 \sum \frac{1}{i^2} \\
&= 1 + 2 \times \frac{\pi}{6} \\
&= 1 + \frac{\pi}{3}
\end{aligned}$$

□

引理 7.4 若 $u = (v_1, v_2)$ 是 $F_T(v)$ 的一个奇点, 则 $y_0 = \frac{u}{v_i}$ 或 $y_0 = -\frac{u}{v_i}$ 是系统(??)的奇点.

证明: 由于 $u = (v_1, v_2)$ 是 $F_T(v)$ 的一个奇点, 则 $F_T(u) = 0 \Rightarrow h(u) - uQ(u) = 0$, 即 $h_i(u) - v_iQ(u) = 0, i = 1, 2$. 当 $y_0 = \frac{u}{v_i}$ 时,

$$h(y_0) - y_0 h_i(y_0) = \frac{uQ(u)}{v_i} - \frac{u h_i(u)}{v_i^2} = 0;$$

当 $y_0 = -\frac{u}{v_i}$ 时,

$$h(y_0) + y_0 h_i(y_0) = -\frac{uQ(u)}{v_i} + \frac{uh_i(u)}{v_i^2} = 0.$$

得证. □

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dt} = -a_2(y_1 - \delta_1)(y_1 - \delta_2); \\ \frac{dy_2}{dt} = 0. \end{cases}$$

参考文献

- [1] 张三. 钢铁侠[J]. 数学实践, 2020, **102**: 1-10.

致 谢

此部分内容不是论文必有部分。但此处应该留下大学生活的记忆，无论是笑还是痴，是欢悦还是遗憾，只言片语皆是年老时夕阳下佐酒的佳肴。

可以感谢父母、师长和挚友对己身的帮助，更可以感谢至今还在孜孜不倦求学的自己。来去匆匆，就让自己在这里滞留些许时间，回望往昔，品味回忆，展望未来，看看未来注定光芒万丈的自己，道声：加油。

张三

2024年4月26日

附 录

此节可添加调查问卷、访谈记录等.